

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Plan: I23

Área: Organización

Bloque: Tecnologías Básicas

Nivel: 4º

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
96	128	4

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Titular:

Profesor/a Asociado/a: Daniel Solé, Ing. Industrial

Profesor/a Adjunto/a: Uriel Gutman, Ing. Industrial

Profesor/a Adjunto/a: Florencia Benevenia, Ing. Industrial

Profesor/a Adjunto/a: Rodrigo Maranzana, Ing. Industrial

Profesor/a Adjunto/a: Daniel Gennaro, Ing. Industrial

ATP 1º: Pedro Kopito, Ing. Industrial

ATP 2º: Olivia Franco, Estudiante

ATP 2º: Juan Manuel Castelano, Estudiante

ATP 2º: Pablo Agustín Moreira, Estudiante

ATP 2º: Luciano De Domenico, Estudiante

ATP 2º: Ariel Horowitz, Estudiante

ATP 2º: Joaquín Sapia, Estudiante

FUNDAMENTACIÓN

Fundamentar el propósito general de la asignatura en el marco del plan de estudios de la carrera y en sus aportes a la formación en ingeniería y perfil de egreso. En el caso de asignaturas obligatorias puede ponerse énfasis en las competencias generales y específicas que contribuye a formar.

Se sugiere seguir el siguiente esquema como ejemplo:

- ✓ *La caracterización de la materia, su propósito y sus principales temas/problemas de abordaje.*
- ✓ *Aporte de la materia a la formación profesional y a saberes y habilidades relacionados con el perfil del egresado.*

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

- ✓ La asignatura proporciona a los alumnos los conocimientos necesarios para comprender los instrumentos que brinda la Investigación Operativa y su aplicación de manera racional, en base al método científico y los modelos necesarios para el manejo de organizaciones socioeconómicas complejas, tales como industrias de distinto tipo y empresas de servicios. Buscando la articulación con conocimientos adquiridos en otras materias como Álgebra, Probabilidad y Estadística, Costos y Presupuestos, Estudio del Trabajo entre otras y fortaleciendo e iniciándolos en Temas relacionados con Planificación y Control de Producción, Evaluación de Proyectos y Logística entre otros. Apunta a que los alumnos puedan generar soluciones a problemáticas comunes de la ingeniería en estos sectores y entiendan que las problemáticas que se presentan deben siempre tener un enfoque multisectorial para poder comprender acabadamente la mejor solución a proponer e implementar.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Completa el siguiente cuadro. Utilice como referencia los enunciados de la matriz de tributación que relacionan el plan de estudios con las competencias genéricas y específicas.

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.1. Diseñar, proyectar, calcular, modelar y planificar las operaciones y procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios)		X		
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 3.1. Gestionar y certificar el funcionamiento, condiciones de uso, calidad y mejora continua de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción,		X		

distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).				
CE 6.1. Diseñar y conducir planes de capacitación de RRHH de empresas dedicadas a la obtención de bienes y servicios, en lo que respecta a las funciones a desarrollar, atendiendo a las nuevas tendencias de las industrias y la optimización de operaciones.	X			
CE 9.1 Diseñar programas de optimización de procesos, sistemas, instalaciones y elementos complementarios, correspondientes a la modificación física, energética, fisicoquímica, química o bio-tecnológica de la materia y al control y transformación de emisiones energéticas, de efluentes líquidos, de residuos sólidos y de emisiones gaseosas, aplicando estrategias conceptuales y metodológicas asociadas a los principios de cálculos diseño y simulaciones, aplicando el modelo más adecuado, con ética, sentido crítico e innovador, responsabilidad profesional y compromiso social y ambiental. (CE3.1) (CE4.2).				X
CE 12.1. Evaluar, rediseñar y modelar las operaciones e instalaciones de procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).				X

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Completa el siguiente cuadro. Ver Anexo para el listado de competencias ([link](#)).

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.		X	

CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	
CG9: Aprender en forma continua y autónoma.		X	

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

Deben formularse los principales objetivos en términos de los aprendizajes que deben adquirir los alumnos³. Se sugiere que para definir cada objetivo se tenga presente el modelo de VERBO + OBJETO + FINALIDAD.

El desarrollo de la asignatura pretende que el alumno pueda:

- ✓ Comprender y aplicar los conceptos, leyes y herramientas clásicas de la investigación operativa para la resolución de problemas propios de la ingeniería industrial.
- ✓ Aplicar, utilizar y resolver los modelos estadísticos para la toma de decisiones, programación lineal, programación dinámica y stocks.
- ✓ Aplicar simulación continua y discreta con modelos determinísticos y aleatorios.
- ✓ Aplicar la decisión racional, el método científico, los modelos cuantitativos, la medición y control de resultados y la retroalimentación.
- ✓ Analizar y resolver problemas generando soluciones alternativas y evaluándolas.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

En el caso de asignaturas obligatorias, transcribir los definidos según Ordenanza del plan de estudios vigente.

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

³ Pueden utilizarse como guía para su formulación los verbos de la Taxonomía de Bloom revisados, así como el documento guía para formular competencias ([Link](#)).

- ✓ Método científico. Modelos matemáticos. Teoría de la decisión
- ✓ Universo cierto e incierto, criterios. Universo aleatorio, análisis Bayesiano. Universo hostil, teoría de juegos.
- ✓ Árboles de decisión. Costo de la información
- ✓ Decisión multicriterio
- ✓ Simulación, teoría, caso línea de espera
- ✓ Modelos de stocks con demanda cierta y con demanda aleatoria
- ✓ Programación lineal. Resolución gráfica
- ✓ Restricciones de límite máximo. Resolución analítica
- ✓ Restricciones generales. Variables artificiales
- ✓ Dualidad y análisis de sensibilidad. Programación entera
- ✓ Problemas de transporte y asignación
- ✓ Programación dinámica. Variables de decisión y de estado
- ✓ Problemas de distribución de esfuerzos
- ✓ Aplicaciones a casos de stocks y programación de la producción

Contenidos analíticos

Especificar las unidades de la asignatura y los contenidos a trabajar en cada unidad (organizados en función de ejes temáticos, ejes de problemas, u otra modalidad organizativa). La forma de describir el contenido tiene que hacer referencia al nivel de abordaje del mismo (su profundidad) o a la competencia que se pretende que logre. Debe reflejarse coherencia entre el propósito y los objetivos con los contenidos que se formulen. La cantidad de unidades o ejes deben ajustarse a la carga horaria de la asignatura.

Capítulo 1.- Cadenas de Markov

Procesos Estocásticos; Clasificación. Procesos y Cadenas de Markov. Ecuación de Chapman – Kolmogorov. Estados transitorios y estacionales. Vector de Estado. Procesos de nacimiento y muerte.

Capítulo 2.- Filas de espera

Modelo general de filas de espera. Sistemas con Capacidad Infinita y Limitada. Patrón de Llegada de los Clientes. Patrón de Servicio de los Servidores. Disciplina de la Cola.

Planteo del funcional. Modelo de canales en paralelo. Etapas del Servicio. Principales Distribuciones.

Capítulo 3.- Programación de Proyectos

Qué es un proyecto. Programación por camino crítico CPM. Técnica de evaluación y revisión del programa PERT. Teoría de redes. Diagrama de precedencias. Armado de la red. Determinación de fechas temprana y tardía. Margen de flotación. Camino crítico. Diagramas de Gantt. Valor Actual Neto del proyecto VAN. Aceleración de un proyecto. Diferencias CPM vs PERT. Distribución Beta. Tiempo optimista, normal y pesimista. Tiempo esperado. Desvío.

Capítulo 4.- Simulación

Definición de simulación. Etapas de un estudio de simulación. Factores para considerar en el desarrollo del modelo. Ventajas y desventajas. Generación de números. Pruebas estadísticas. Aplicaciones. Análisis de resultados.

Capítulo 5.- Teoría de Inventarios

Modelo general de inventario. Que es y para qué sirve el stock. Costo total de esperado. Administración y Control de inventario en la empresa. Stocks en los procesos productivos. Equilibrio económico, lote óptimo de inventario. Modelos con reposición instantánea y no instantánea. Aceleración y ralentización de la demanda. Reposición por punto de pedido y período constante. Stock de seguridad. Modelo de descuento por cantidad. Modelo de producción no instantánea de un solo producto. Stock físico, reservado, en tránsito y disponible. Restricciones de almacenamiento

Capítulo 6.- Programación Lineal

Programación matemática. Hipótesis y supuestos. Modelos lineales. Modelado e interpretación de restricciones. Resolución gráfica. Variables slacks. Maximización y minimización. Recinto de soluciones factibles. Método simplex. Casos particulares. Teorema de la dualidad. Relaciones entre primal y dual. Interpretación física y económica de las variables. Valor marginal y costo de oportunidad. Análisis paramétrico post-optimales; variaciones en los coeficientes del funcional y en los términos independientes. Rango de validez de la solución óptima. Agregado de productos.

Capítulo 7.- Modelo de Transporte y Modelo de Asignación

Definición del modelo. Supuestos. Metodologías de resolución, método del noroeste, costos mínimos y método de aproximación de Vogel. Características. Modelo de Asignación. Método húngaro, aplicación y metodología de resolución.

Capítulo 8.- Teoría de Decisión – Teoría de Juegos

Toma de decisiones bajo certidumbre. Proceso de jerarquía analítica. Toma de decisiones bajo riesgo. Árbol de decisión. Riesgo y función de utilidad. Toma de decisiones bajo incertidumbre. Método de Laplace. Método minimax. Método de

Savage. Método de Hurwicz. Teoría de juegos. Solución óptima de suma cero. Sin solución óptima. Solución con estrategia mixta.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales ⁴	Horas totales
Teórica	48	0	48
Formación práctica	48	0	48

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	0	0	
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	0	0	
Proyecto y diseño	0	0	
Otras ⁵ : Investigación y Exposición	3	0	En el aula
Otras ⁵ : Resolución de problemas	45	0	Videoconferencia (meet/zoom) – Presencial
Práctica supervisada	0	0	

⁴ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

⁵ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

Total de horas⁶	48	0	
-----------------------------------	----	---	--

Guía para considerar tipos de formación práctica:

Se debe consignar la carga horaria total para cada tipo de práctica. A continuación, se explicitan las principales modalidades:

Formación experimental: Incluyen trabajo en laboratorio y/o campo y favorece el desarrollo de habilidades prácticas tales como la operación de equipos, el diseño y la realización de experimentos, toma de muestras y análisis de resultados, entre otras.

Resolución de problemas abiertos de ingeniería: Es la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas. Se define como problema abierto aquellas situaciones reales o hipotéticas que admiten distintas metodologías de abordaje y soluciones posibles.

Actividades de proyecto y diseño: Se entiende por tales a las actividades que empleando ciencias básicas y de la ingeniería llevan al desarrollo de un sistema, componente o proceso, satisfaciendo una determinada necesidad y optimizando el uso de los recursos disponibles.

Práctica supervisada en sectores productivos y/o de servicios, o bien en proyectos concretos desarrollados por la institución en sus distintas áreas para estos sectores o en cooperación con ellos.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Modalidades de enseñanza empleadas según tipo de actividad (teórica-práctica). Incluir estrategias de enseñanza utilizadas: clases expositivas, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas (problemas abiertos), debates, prácticas de laboratorio, prácticas profesionales, talleres, trabajo de campo, simulaciones, estudio de casos, trabajos prácticos, seminarios de investigación, otros. Incluir las principales actividades de aprendizaje que deben realizar los/as estudiantes.
- Describir muy resumidamente cada uno de los trabajos prácticos que deben realizar los alumnos incluyendo: 1) Nombre de la práctica y 2) lugar de desarrollo (aula, laboratorio –especificar su denominación y ubicación-, y, si corresponde, detallar el software específico a utilizar). Señalar si la actividad curricular implica actividades fuera del ámbito universitario (empresas, laboratorios, otras instituciones).
- En caso de dictado virtual: indicar dispositivos tecnológicos y enfoque pedagógico a utilizar (plataforma, tipo de aula, link de acceso, cantidad de clases sincrónicas y asincrónicas, actividades de enseñanza y de aprendizaje).

El programa combina una modalidad de clases de cursado presencial con clases en modalidad remota.

Se realizarán un total de 17 clases en modalidad presencial, mientras que 15 clases se impartirán de forma remota sincrónica a través de las plataformas institucionales Meet/Zoom. Para complementar esta experiencia, se utilizan aulas virtuales que permiten a los estudiantes acceder a recursos adicionales, participar en discusiones y realizar actividades interactivas.

Cabe destacar que, para garantizar una conexión fluida durante las clases remotas, se requiere que los estudiantes cuenten con un dispositivo electrónico compatible (computadora, tablet o smartphone) y con una conexión a internet estable. Asimismo,

⁶ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

es importante destacar que la facultad ofrece equipamiento disponible, como salas de cómputo y acceso a Wi-Fi, para aquellos que necesiten apoyo adicional.

De esta manera, buscamos fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y dinámico.

a) **Modalidades de Enseñanza empleadas según tipo de actividad (Teórica-Práctica):**

Tanto las clases teóricas como prácticas se desarrollan fundamentalmente sobre el esquema expositivo sincrónico participativo en forma sincrónica por videoconferencia (meet/zoom) y/o presencial. Para el caso de las clases prácticas, se utilizarán recursos audiovisuales y el pizarrón para el desarrollo y explicación de ejercicios de resolución de problemas tipo, como así mismo de casos reales; para que luego los alumnos resuelvan por sí series de 5 a 6 ejercicios de cada tema.

b) **Recursos Didácticos para el desarrollo de las distintas actividades:** El desarrollo de la materia se basa en clases expositivo-participativas en las que se promueve al máximo la intervención de los estudiantes con desarrollo de situaciones reales aplicables a Ingeniería. Los materiales didácticos se componen de la bibliografía disponible en la biblioteca y de aquellos materiales didácticos disponibles en el Aula Virtual de cada curso.

c) **Trabajos Prácticos:** Con el objetivo de afianzar los conceptos vistos y situarlos dentro de la problemática de la empresa se desarrollarán Trabajos Prácticos de presentación obligatoria para poder acceder a cada parcial; donde el alumno logra afianzar los conocimientos adquiridos; en Cadenas de Markov (que es un proceso estocástico, probabilidades a largo plazo, etc,); Teoría de Colas (Identificar los diferentes sistemas, punto de equilibrio técnico y económico, etc), Programación de Proyectos (Planificar, programar y controlar proyectos con tiempos determinísticos y probabilísticos), Simulación (cuando conviene y cuando no, modelado de una fila de espera); Teoría de Inventarios (identificación del tipo de problema, las variables que intervienen, stock óptimo, costos componentes del inventario, modelo de descuento por cantidad, etc); Programación Lineal (método gráfico, simplex, dual, análisis de sensibilidad); Modelo de transporte y modelo de asignación (optimización de costos logísticos y optimización de costos de producción); Teoría de decisión y juegos (decisiones bajo certidumbre, riesgo, incertidumbre, juego de suma cero)

Investigación y Exposición: Se arman grupos el primer día de clase y se les da la consigna de investigar sobre algún tema relacionado con la carrera y la materia; por ejemplo Manejo de Almacenes y Gestión de Inventarios en Empresas productoras de bienes y/o servicios; o bien productos específicos en función de las posibilidades de acceso de los alumnos de cada grupo para conseguir la información.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

Requisitos de regularidad

Requisitos de aprobación directa

Describir las formas de evaluación (formativa y sumativa), instrumentos a utilizar y condiciones para la aprobación directa y regularización. Tener en cuenta el Reglamento de Estudios (Ordenanza 1459 del Consejo Superior). Indicar, en caso de que la asignatura tenga parte del cursado virtual, si la evaluación será presencial o virtual.

- ✓ Modalidad: El seguimiento y control de la práctica permite ver el grado de avance y comprensión de cada alumno sobre cada tema, lo cual se va registrando en el archivo de seguimiento de la cátedra. Finalmente disponemos de una evaluación por cuatrimestre, las cuales son presenciales. Cada uno con dos opciones de recuperación; el primero promocionable. Los exámenes son Teórico/prácticos
- ✓ Requisitos de regularidad: La regularización de la materia se logra cumpliendo como mínimo con el 75% de las clases y una nota de 6 (seis) en cada parcial. Lo que habilita al alumno a presentarse a rendir final.
- ✓ Requisitos de aprobación directa: La promoción de la materia se obtiene con un mínimo de 8 (ocho) en cada parcial.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Describir cuál es la articulación con otras materias del mismo nivel y otros niveles de la carrera. Incluir acciones, proyectos, reuniones y/o comisiones en las que participa el equipo docente para trabajar en la articulación vertical y horizontal de los contenidos. Hacer particular referencia en el caso de asignaturas integradoras o espacios interdisciplinarios.

En esta asignatura se utilizan conocimientos vinculados con Análisis Matemático I, II y con Probabilidad y Estadística, para aquellos modelos en donde prevalezca el componente aleatorio como ser Simulación, Procesos Estocásticos y el método PERT en Programación de Proyectos.

Se articula verticalmente con Análisis Numérico y Cálculo Avanzado en herramientas tales como Programación Lineal y Simulación. También se articula de forma horizontal con Planificación y Control de la Producción en modelos de Inventarios y Evaluación de Proyectos.

Asimismo, es proveedora de herramientas para Control de Gestión en lo referente a Toma de decisiones. También brinda herramientas a las asignaturas electivas Logística y Ciencia de Datos para la resolución de problemas de Transporte y Simulación respectivamente. Suministra medios para aplicar en Evaluación de Proyectos y Proyecto Final, donde la articulación se observa en los análisis de factibilidad Comercial, Técnico y económico financiera.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Texto posible para asignaturas híbridas:

Las previsiones metodológicas y pedagógicas de las actividades que se desarrollan bajo modalidad híbrida se encuentran establecidas en la Resolución CD N° 1010/21, que aprueba la implementación del “Proyecto de Educación Mixta o Híbrida” en las carreras de Ingeniería de la Facultad regional Buenos Aires, y en la Resolución CD N° 1875/22, que aprueba la implementación del Enfoque Pedagógico del Proyecto de Educación Mixta o Híbrida. La implementación de dichos proyectos cuenta con el soporte del Campus Virtual Institucional, coordinado por la Dirección de Educación a Distancia de la FRBA. Para las clases sincrónicas se cuenta con plataformas institucionales de Zoom y Meet. Las actividades que se realizan de manera asincrónica, son supervisadas por los/as docentes a cargo y evaluadas oportunamente de manera presencial junto con el resto de los contenidos de la asignatura. Su seguimiento se lleva a cabo a través del campus virtual y las aulas virtuales. Las actividades presenciales, sincrónicas y/o asincrónicas, se articulan a través del cronograma y en el aula virtual de la asignatura. Las interacciones docente - estudiantes se basan en el desarrollo de diversas metodologías de enseñanza, mientras que las interacciones estudiantes-estudiantes se realizan a través del trabajo en equipo, tanto en las clases sincrónicas como en las asincrónicas.

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
Clase 1	Presentación, Regularidad, Promoción, Finales, Exposiciones.	Presencial
Clase 2	Cadenas de Markov	Virtual sincrónico
Clase 3	Cadenas de Markov	Virtual sincrónico
Clase 4	Filas de Espera	Virtual sincrónico
Clase 5	Filas de Espera	Virtual sincrónico
Clase 6	Programación de Proyectos	Virtual sincrónico
Clase 7	Programación de Proyectos	Virtual sincrónico
Clase 8	Programación de Proyectos	Virtual sincrónico
Clase 9	Simulación	Virtual sincrónico
Clase 10	Simulación	Presencial
Clase 11	Consultas 1° Parcial	Presencial
Clase 12	1° Parcial	Presencial
Clase 13	Debate Resultados 1° Parcial	Presencial

Clase 14	Exposiciones Grupales Trabajo de Investigación	Presencial
Clase 15	Teoría de Inventarios	Virtual sincrónico
Clase 16	Teoría de Inventarios	Virtual sincrónico
Clase 17	Programación Lineal – Mét. Gráfico	Virtual sincrónico
Clase 18	Programación Lineal – Mét. Gráfico	Virtual sincrónico
Clase 19	Programación Lineal – Mét. Simplex	Virtual sincrónico
Clase 20	Programación Lineal – Mét. Simplex	Virtual sincrónico
Clase 21	Casos Particulares	Virtual sincrónico
Clase 22	Simplex Dual	Virtual sincrónico
Clase 23	Simplex Dual	Virtual sincrónico
Clase 24	Análisis de Sensibilidad	Presencial
Clase 25	Análisis de Sensibilidad	Presencial
Clase 26	Modelo de Transporte – Modelo de Asignación	Presencial
Clase 27	Modelo de Transporte – Modelo de Asignación	Presencial
Clase 28	Análisis de Decisión y Juegos	Presencial
Clase 29	Análisis de Decisión y Juegos	Presencial
Clase 30	Consultas 2° Parcial	Presencial
Clase 31	2° Parcial	Presencial
Clase 32	Debate Resultados 2° Parcial	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

-Citar la bibliografía conforme a normas APA. Tener en cuenta nivel de actualización de los libros y revistas indicados (incluir bibliografía de los últimos 5 años además de libros clásicos de la disciplina). Ver Anexo para la redacción de las referencias ([Link](#)).

-Tener en cuenta la disponibilidad bibliográfica en la Biblioteca de Ciencia y Tecnología del Ministerio, E-libros, libros en biblioteca de la Facultad u otros accesos electrónicos gratuitos para los/as estudiantes.

- Introducción a la Investigación de Operaciones; Frederick Hiller & Gerald Liberman; Mc Graw Hill 2023
- Operations Research An Introductions; Hamdy A. Taha; Pearson 2022 (Ingles) y 2017 (Castellano).
- Investigación de Operaciones; Octavio Salcedo Parra; OEM 2019
- Cadenas de Markov; Horacio Rojo & Miguel Miranda 2016
- Teoría de Colas, García Sabater, Universidad Politécnica de Valencia 2011
- Simulación un Enfoque Práctico; Raúl Coss Bu; Limusa 2005
- Introducción a la Programación Lineal, Educa 2003
- Manual de Camino Critico; Marin, I., Palma, R. y Lara, C. (1990) Macchi
- Planeamiento de la producción y control de inventarios; Magee y Boodman (1989). Buenos Aires, Argentina. El Ateneo

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Investigación de Operaciones; Acosta López; Ecoe 2019
- Investigación de Operaciones; Omar Nápoles Peña; Ediciones de la U 2018
- Kaufmann, A. (2004) Métodos y Modelos de la Investigación Operativa. CECSA
- Prawda (2004) Métodos y Modelos de Investigación Operativa: determinísticos. México. Limusa
- Arreola Risa, J. y Arreola Risa, A. (2003) Programación lineal: Una introducción a la toma de decisiones cuantitativa. Cengage Learning Editores
- Bronson (2000) Técnicas y Problemas de Investigación Operativa. Mc Graw Hill
- Hale, G. (1999) The Leader's Edge. Irwin
- Brown (1995) Decision rules for inventory management. Holt&Winston